LCM12864 雷达升级 - 本轮总结

2026-10-16 | 已完成核验。保留1a/1b/2/3，4至7因LE超限回退；尚未实物验收或烧录。

单一POF；SW6切换基本/连续；ENABLE_READBACK=1；最小半径6、1度步进；原有功能保留。

项目	结果	行为 / 回退原因
1a / 1b	保留	A基本偏移0、连续10度；pending最新请求与快照；SW7同步化。
2 UFM背景	保留	ALTUFM_NONE顺序初始化；A及端区恢复背景；删除旧圈点逻辑。
3 报警反显	保留	最高报警每250 ms交替A7/A6，解除发A6；不改显存。
4 XOR扫描线	回退	Fitter最少需1321 LE，超过1270；修复及seed 1－8后回退。未改OR。
5 动态数字	回退	Fitter最少需1395 LE，超过1270；修复及seed 1－8后回退。
6 模式字	回退	Fitter最少需1311 LE，超过1270；修复及seed 1－8后回退。
7 等级条	回退	Fitter最少需1307 LE，超过1270；修复及seed 1－8后回退。

最终整机 1253 LE；Fitter成功；seed=1。setup 3.361 ns（较第2项 +0.171 ns），hold 1.078 ns，满足LE≤1270及正slack硬门槛，也达到setup≥1 ns目标。

各模块LE：仅计自身括号值，不重复累计父子

模块	自身LE	模块	自身LE
wrapper	1	system	9
alarm_global	15	LCD bus	57
display gate	31	display core	120
global timebase	67	draw control	391
Minsky datapath	111	UFM reader	69
scan	229	reset	8
switch pair	9	ultrasonic	136

ALTUFM及其生成层自身LE均为0，占1个UFM块。

帧耗时：几何最坏6.77330 ms；加1条反显命令的保守帧上界6.77370 ms，相对连续模式60 ms/1度间隔余量53.22630 ms。忙时报警事件至命令完成另有保守上界6.77378 ms。

帧分项上界：UFM 4.11010 ms + LCD读0.77080 / 写0.95880 ms + 状态机0.93360 ms + 反显排队0.00040 ms = 6.77370 ms。

初始化47.46536 ms = UFM读取3.06442 + LCD读写0.37026 + 计时等待/状态机等44.03058 ms。

验证与例外：最终版原有20项回归全PASS；sw6/sw7/echo首级同步器三项网表断言均PASS。未约束58个输出/456条路径，相对冻结基线均增减0；无新增未约束输入或时钟。UFM实际POF的512字经官方SVF及原始记录双重反解，与MIF逐字一致。

第4至7项均完成针对性修复及seed
1－8尝试后仍超限，已回退；未删除原功能。失败Fitter无法建立拟合时序网表，report_timing拒绝日志已保留，未冒报最差10条路径。

回退映像：step0原版1089LE；step1修复1101LE；step2加UFM背景1225LE；step3加反显1253LE。第4至7回退POF均与step3内容相同，不包含对应新功能；文件名及SHA-256见《POF清单》。

预览来自step2连续模式实际仿真RAM，与最终UFM/几何正常画面一致；无DEG/mm/LV、动态数字、模式字、等级条或扫描线。不是实物照片。

烧录：Programmer中CFM和UFM都勾选Program，并对两区Verify；最后统一实物检查圈完整、目标单点、无竖条、无错位及相邻列/文字位序。